7

演習 7　Bootstrap

演習の目標

本演習は、Java 21・Spring Boot 4.0.2・Pleiades 2025で進めます。作業用は projects/enshu_exercise/enshu_exercise_7、答え合わせ用は projects/enshu_answer/enshu_answer_7 です。作業用には演習で実装する箇所が残っています。

■ Bootstrap の導入方法（CSS・JS の読み込み）を理解し、導入前後の画面の変化を体感できる

■ Bootstrap の基本クラス（色・テキスト・配置・ボタン・枠線・余白・フォーム）を適切に使い、Web ページの外観を整えられる

■ グリッドシステムを使って、レイアウト（ヘッダー・サイドバー・メイン画面）の構成を柔軟に設計できる

■ 共通レイアウト機能（テンプレート化）を使って、コードの再利用性・保守性を向上できる

演習の概要

この章では、第7 章で学習した Bootstrap の基礎知識を踏まえ、実際にシステム画面のスタイルを改善します。

· Bootstrap の CSS・JS ファイルを読み込んだ状態と、読み込まない状態を比較

· Bootstrap のスタイルクラス（色・文字サイズ・ボタン・配置など）をフォームやテーブルに適用

· グリッドシステムを活用し、メニューとメインコンテンツを左右に分けて表示

· 共通レイアウト（layout.html）を作成し、ヘッダーやサイドバーをすべての画面で共通化

·

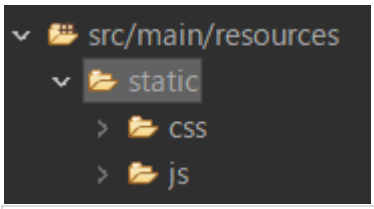
予想所要時間

演習7.1 Bootstrap 導入前後の変化を確認：5 分
演習7.2 Bootstrap の基本スタイルの適用：15 分
演習7.3 Bootstrap のテーブルデザインの適用：10 分
演習7.4 グリッドシステムで画面レイアウトを整える：15 分
演習7.5 フォームの改善：10 分

演習7.6 演習7.6.【オプション】共通レイアウト画面に変更:20 分

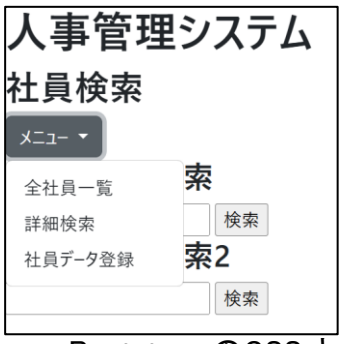
■事前準備(※操作不要)

次のフォルダに Bootstrap の CSS / JS ファイルが事前に格納されています。特にファイルをダウンロードしたり、CDN を使って読み込んだりする必要はありません。



ファイル名	格納場所
bootstrap.min.css	src/main/resources/static/css/
bootstrap.bundle.min.js	src/main/resources/static/js/

演習7.1. Bootstrap 導入前後の変化を確認



・ Bootstrap のCSS とJS ファイルを読み込むことで、Web ページの見た目や動作がどう変わるかを体感しましょう。

・ 特に、ドロップダウンメニューの動作に注目してください。

a. index.html に記載されているソースコードを確認してください。

・CSS と JS の読み込み部分がコメントアウトされています。

b. そのままブラウザで「localhost:8080」にアクセスして、ページの見た目と動作を確認してください。

・ページは正常に表示されますか？
・「メニュー」ボタンを押しても反応がありますか？

c. コメントアウトされていたcss とjs の2 か所のコメントを解除して、再度ブラウザで表示を確認してください。

d. 再読み込み後、「メニュー」ボタンを押して、表示に変化があるか確認してください。

ヒント・ Bootstrap は、class 属性だけでデザインが適用される仕組みですが、そのためにはCSS の読み込みが必須です。・ また、メニューの展開やモーダルの表示など、動きのある要素にはJavaScript の読み込みも必要です。・ JS が読み込まれていないと、ドロップダウンボタンを押しても何も起きません。

演習7.2. Bootstrap の基本スタイルの適用



■ ブラウザから、「localhost:8080/2」を開いて、修正していく演習です

■ index2.html に Bootstrap のクラスを適用して、画面全体の見た目を整えてください。

以下の指示に従って、既存のHTML にクラスを追加・修正してください。(※クラスの追加のみで構いません。HTML の構造は変えなくてOK です)

■ 適用されたことが確認できたら、テキストを参照し、class を変え、変化を確認してください。

ヒント

・色に関するクラスは .text-*(文字色)と .bg-*(背景色)を使い分けましょう。

・ボタンには btn と btn-* をセットで使います。
・.m-(margin)、.p-(padding)は -start, -end, -top, -bottom など方向を指定できます。

a. 全体の背景と本文余白の追加

```
<!-- body タグを修正してください -->
<body class="bg-light p-4">
```

・bg-light：全体を淡い灰色の背景色に・p-4：ページ内に十分な余白を追加

b. タイトル部分に装飾を加えてください

```
<h1 class="text-center text-primary fw-bold mb-4">人事管理システム
</h1>
```

・中央揃え ＋ 青色 ＋ 太字 ＋ 下に余白

c. 各セクションタイトルの見た目を整えてください

```
<h2 class="text-success border-bottom pb-2 mb-4">社員検索</h2>
```

・緑色＋下線風のボーダー＋下に余白

d. フォームの検索ボタンを以下のように修正してください

```
<input type="submit" value="検索" class="btn btn-primary ms-2">
```

・btn とbtn-primary でデザイン済みボタンに・ms-2 で左側に少し余白(margin-start)

演習7.3. Bootstrap のテーブルデザインの適用



■ Bootstrap のクラスを使って、社員一覧テーブルを見やすく整える方法を学びます。■ ブラウザから、「localhost:8080/findAll」を開いて、メニュー修正していく演習です

a. emp_list.html に記載されている現在のテーブル構造を確認してください。

・〈table〉に border="1" が直接指定されています。
・〈tr〉と〈td〉だけで構成されており、Bootstrap のクラスは一切使われていません。

b. テーブル構造をBootstrap に合わせて書き換えましょう。

以下のように、HTML の構造を改善してください。

修正ポイント	内容
〈table〉	border="1" を削除し、Bootstrap の .table クラスを追加する
〈thead〉	ヘッダー行（見出し）を囲むタグとして追加する
〈tbody〉	データ行（繰り返し部分）を囲むタグとして追加する

ヒント

- .table クラスは、Bootstrap で最も基本的な装飾クラスです。
- 今回の演習では、まず .table だけを付け、見た目の変化に注目します。
- 補助的に .table-hover や .table-striped を後の演習で追加します。

c. 〈thead〉に .table-primary クラスを追加してください。

- 見出し行（ヘッダー行）が薄青色の背景になります。
- ユーザが表の構造をひと目で理解しやすくなります。

d. <table>に以下のBootstrap のクラスを適用してください。

クラス名	効果
table	Bootstrap 標準のテーブルデザイン
table-bordered	枠線をつける
table-hover	ホバー時に行の背景色が変わる

e. <tbody>に、.table-light を追加してください。

- テーブルの本文の部分の背景色が、薄いグレーになります。

演習7.4. グリッドシステムで画面レイアウトを整える



社員検索ページを、Bootstrap の「グリッドシステム」を使って、左にサイドメニュー、右にメイン画面を表示する形式に変更していきます。

a. 上記の完成後の画面を見て、どのような分割がされているのか確認してくださ

い。

・「全社員一覧」「詳細検索」「社員データ登録」のボタンが左側の縦方向に並ぶメニューとして表示されています。・その右側には、社員情報のテーブル一覧が表示されています。・上記2 つのエリアが横に並んでいることを確認しましょう。・**演習URL は、localhost:8080/3 です。**

【ヒント】

・Bootstrap のグリッドシステムでは、1 行（row）を 12 のカラム（列）に分割できます。

・今回は**「左が3 カラム」「右が9 カラム」**で構成されているようです。

b. emp_list2.html を開き、 と で画面全体

を囲んでください。

・「画面全体」とは、<body>から、</body>直前までを意味します。

・「container」クラスは、ページの横幅を制御し、中央に配置させる役割を持ちます。

・「row」クラスは、グリッドシステムでカラム（列）を並べる土台になります。

c. 左を 、右を に分けてくださ

い。

・「col-md-3」: 左側のメニューや検索フォームを入れる枠です（横幅 3/12＝25%）

・「col-md-9」: 右側のメインコンテンツ（社員一覧）を表示する枠です（横幅 9/12＝75%）

【ヒント】

・col-md-* という記法は、「中サイズ以上の画面ではこの比率にする」という意味です。

・md を使えば、スマホ画面では縦並び、PC 画面では横並びのように、画面サイズによって自動で切り替わる「レスポンシブデザイン」が実現できます。

演習7.5. フォームの改善



Bootstrap の form 関連のクラスを適用し、レイアウトを整える演習を行いましょう。
サイドバーの検索フォームの修正と、社員登録フォームを修正します。

a. emp_input.html を開き、サイドバーの検索フォームを確認してください。

現在のコード（修正前）では、<input> と <button> が縦並びで配置されており、見た目に一体感がありません。

b. Bootstrap 式のフォームのデザインを適用し、ボタンを横並びにしてください。

・ カラムを、8:2 で分けて配置する方法もありますが、今回は、input を囲っているdiv 要素に「.input-group」を付与してください。

ヒント

・form-control は入力欄に付ける

・親要素に input-group を付けることで横並びになる

c. メイン画面の登録フォームのデザインを整えます。<input>や<select>に適切なクラスを付与してください。

・ 入力フォームの名称のため、label を使っているコードを確認してください。

・ 各入力欄には、Bootstrap のフォーム用クラス form-control を指定します。

・ セレクトメニューには、form-select を適用します。

演習7.6.【オプション】共通レイアウト画面に変更

5 章のレイアウトの部分を参考し、画面ごとに繰り返し記述されていた **ヘッダーやメニュー（サイドバー）** を共通化し、保守性と再利用性の高いレイアウト構造を構築しましょう。

a. pom.xml に、レイアウト関連のdependency が導入されているか確認します。

b. templates/layout フォルダのlayout.html を開いて、コードを確認してください。

c. ヘッダやサイドバーなどの、共通のコードを貼り付けします。メイン画面の部分は、以下のようにしてください。

```
<div class="col-md-9" layout:fragment="main_content">
        <!-- ここに各画面固有のコンテンツが表示されます -->
</div>
```

d. emp_list3.html の の中には、一覧画面のコードを入れてください。

e. emp_input2.html にも同様に、社員登録のコードを入れてください。

f. その他の画面も、Bootstrap のデザインを適用してください。

■動作確認http://localhost:8080/4